

Лабораторная работа

Создание библиотеки подпрограмм

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс создания и применения библиотек в программах на языке Си.

2 Литература

2.1 Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в C++: лекции и упражнения. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Горячая Линия–Телеком, 2017. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/359752/reading>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.11.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создать свою библиотеку, содержащую две функции (первая — для нахождения суммы, вторая — для нахождения разности двух вещественных чисел, переданных через параметры).

5.2 Создать новый проект. Подключить созданную библиотеку к проекту и проверить работу созданных функций, вызвав их в функции main.

5.3 Добавить функцию, возвращающую строку в обратном порядке. Вызвать функцию в main и выяснить является ли введенная строка палиндромом.

5.4 Добавить функцию, возвращающую подстроку подстроку . Например: ваша_функция("Hello", 2, 4) вернет llo. Проверить функцию в main.

5.5 Добавить функцию, возвращающую сумму элементов массива переданного в параметрах. Проверить функцию в main.

5.6 Добавить функцию, проверяющую все ли элементы массива являются различными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:

5.3 Добавить в созданную библиотеку функцию, переводящую число из десятичной системы счисления в двоичную и выводящую результат на консоль. Проверить работу созданной функции, вызвав ее в функции main. Чтобы перевести десятичное число в двоичную систему, последовательно делите его на 2, записывая остатки от деления (операция %), пока частное не станет нулем. Затем запишите все полученные остатки в обратном порядке, чтобы получить двоичное число.

Пример: Перевод числа 43 из десятичной системы в двоичную

- $43 \div 2 = 21$ (остаток 1)
- $21 \div 2 = 10$ (остаток 1)
- $10 \div 2 = 5$ (остаток 0)
- $5 \div 2 = 2$ (остаток 1)
- $2 \div 2 = 1$ (остаток 0)
- $1 \div 2 = 0$ (остаток 1)

Результат: Записываем остатки в обратном порядке: 101011_2 .

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C++ и выполнить задания из п.5. Прототипы функций должны быть размещены в заголовочном файле библиотеки, реализация — в отдельном файле сpp библиотеки. К проекту TestProject подключить библиотеку и файл с заголовком библиотеки и протестировать в консольном приложении все созданные функции.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Каково назначение библиотеки?

8.2 Какое расширение может быть у библиотек?

8.3 Для чего предназначена спецификатор `__declspec`?

8.4 Что должно быть написано в верхней части заголовочного файла библиотеки?

8.5 Что надо написать перед объявлением типа функции в заголовочном файле библиотеки?